$$\therefore \frac{dy}{dx} = (\log x)^{\cos x}\left[\frac{\cos x}{x\log x} - \sin x \log(\log x)\right]$$

எடுத்துக்காட்டு 5.41

$x^y = e^{x-y}$ எனில், $\frac{dy}{dx} = \frac{\log x}{(1+\log x)^2}$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$x^y = e^{x-y}$$

இருபுறமும் மடக்கை எடுக்க,

$$y \log x = (x-y)$$

$$y(1+\log x) = x$$

$$y = \frac{x}{1+\log x}$$

x –ஐ பொறுத்து வகையிட,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1+\log x)(1) - x\left(0+\frac{1}{x}\right)}{(1+\log x)^2}$$

$$= \frac{\log x}{(1+\log x)^2}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.42

வகைக் கெழு காண் : $\sqrt{\frac{(x-3)(x^2+4)}{3x^2+4x+5}}$

தீர்வு

$$y = \sqrt{\frac{(x-3)(x^2+4)}{3x^2+4x+5}} = \left[\frac{(x-3)(x^2+4)}{3x^2+4x+5}\right]^{\frac{1}{2}}$$

என்க

இருபுறமும் மடக்கை எடுக்க,

$$\log y = \frac{1}{2}\left[\log(x-3) + \log(x^2+4) - \log(3x^2+4x+5)\right]$$

$$\left[\because \log ab = \log a + \log b \text{ மற்றும் } \log\frac{a}{b} = \log a - \log b\right]$$

x –ஐ பொறுத்து வகையிட,

$$\frac{1}{y}\cdot\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{x-3} + \frac{2x}{x^2+4} - \frac{6x+4}{3x^2+4x+5}\right]$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{(x-3)(x^2+4)}{3x^2+4x+5}}\left[\frac{1}{x-3} + \frac{2x}{x^2+4} - \frac{6x+4}{3x^2+4x+5}\right]$$

பயிற்சி 5.7

1. பின்வரும் சார்புகளுக்கு x –ஐ பொறுத்து வகைகெழு காண்.

   (i) $x^{\sin x}$ (ii) $(\sin x)^x$

   (iii) $(\sin x)^{\tan x}$ (iv) $\sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x^2+x+1)}}$

2. $x^m \cdot y^n = (x+y)^{m+n}$ எனில், $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$ எனக் காட்டுக.

5.3.5 துணையலகு சார்புகளின் வகையீடு (Differentiation of paramatric functions)

x மற்றும் y எனும் மாறிகள் மூன்றாவது மாறி t –ன் சார்புகளாக இருப்பின் அவை துணையலகுச் சார்புகள் எனப்படும். t என்பது சார்பின் துணையலகு எனப்படும்.

$x = f(t)$ மற்றும் $y = g(t)$ எனில்

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

5.3.6 ஒரு சார்பை மற்றொரு சார்பை பொறுத்து வகையிடல் காணல் (Differentiation of a function with respect to an another function)

$u = f(x)$ மற்றும் $v = g(x)$ என்பன x –ன் மீதான இரு சார்புகள் எனில் $g(x)$ –ஐ பொறுத்து $f(x)$ –ன் வகைக்கெழுவானது,

$$\frac{d(f(x))}{d(g(x))} = \frac{du/dx}{dv/dx}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.43

பின்வரும் துணையலகு சார்புகளுக்கு $\frac{dy}{dx}$ –ஐ காண்க

(i) $x = at^2$, $y = 2at$

(ii) $x = a\cos\theta$, $y = a\sin\theta$

தீர்வு

(i) $x = at^2$ | $y = 2at$

$\frac{dx}{dt} = 2at$ | $\frac{dy}{dt} = 2a$

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 126 21-04-2020 12:46:12 PM